

03_Implementation_Plan.md

IMPLEMENTATION PLAN v1.0

Framework: PSO vs SFOA for Steel Frame Optimization

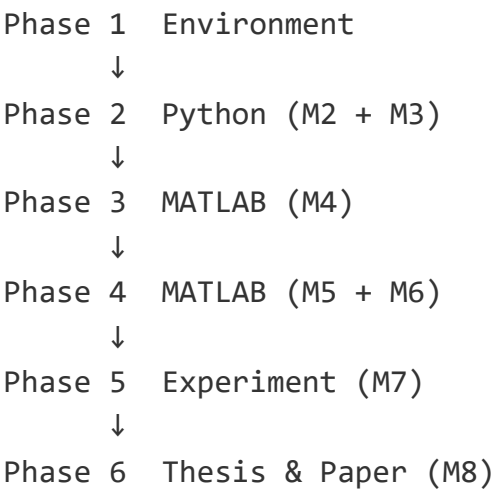
Mục tiêu

Triển khai toàn bộ framework đã thiết kế (M1→M8) theo từng file nhỏ, có kiểm thử và nghiệm thu.

Nguyên tắc:

- Một file → Một nhiệm vụ.
- Hoàn thành → Kiểm thử → Khóa file.
- Không viết nhiều file cùng lúc.

Tổng lộ trình



Phase 1 -- Environment

ID File / Task Status

- P1.1 Tạo cấu trúc thư mục project ☐
- P1.2 Cấu hình Python 3.11 ☐
- P1.3 Cấu hình MATLAB R2023b ☐
- P1.4 Kết nối SAP2000 COM API ☐
- P1.5 Kiểm tra MasterModel.sdb ☐

Milestone A: Môi trường sẵn sàng.

Phase 2 -- Python (M2 + M3)

M2 -- Python Connector

ID File Status

P2.1 sap_session.py ☐

P2.2 section_manager.py ☐

P2.3 analysis_runner.py ☐

P2.4 result_reader.py ☐

P2.5 connector_test.py ☐

M3 -- Evaluation Engine

ID File Status

P2.6 evaluation_data.py ☐

P2.7 force_parser.py ☐

P2.8 displacement_parser.py ☐

P2.9 evaluation_builder.py ☐

P2.10 evaluation_test.py ☐

Milestone B: MATLAB gọi evaluate(x) và nhận EvaluationData.

Phase 3 -- MATLAB (M4)

Objective

ID File Status

P3.1 weight_engine.m ☐

Constraint

ID File Status

P3.2 constraint_engine.m ☐

P3.3 check_geometry.m ☐

P3.4 check_beam.m ☐

P3.5 check_column.m ☐

P3.6 check_serviceability.m ☐

Penalty & Fitness

ID File Status

P3.7 penalty_engine.m ☐

P3.8 fitness_engine.m ☐

P3.9 evaluate.m ☐

Milestone C: evaluate(x) trả về FitnessResult.

Phase 4 -- MATLAB (M5 + M6)

PSO

ID File Status

- P4.1 pso_main.m ☐
- P4.2 initialize_swarm.m ☐
- P4.3 update_velocity.m ☐
- P4.4 update_position.m ☐
- P4.5 update_pbest.m ☐
- P4.6 update_gbest.m ☐

SFOA

ID File Status

- P4.7 sfoa_main.m ☐
- P4.8 initialize_population.m ☐
- P4.9 update_position_sfoa.m ☐
- P4.10 update_best.m ☐

Milestone D: PSO và SFOA chạy trên cùng evaluate(x).

Phase 5 -- Experiment (M7)

ID File Status

- P5.1 experiment_config.m ☐
- P5.2 batch_runner.m ☐
- P5.3 result_collector.m ☐
- P5.4 statistics.m ☐
- P5.5 visualization.m ☐
- P5.6 export_results.m ☐

Milestone E: Có bảng thống kê và biểu đồ.

Phase 6 -- Thesis & Paper (M8)

ID Task Status

P6.1 Chuẩn bị bảng ☐

P6.2 Chuẩn bị hình ☐

P6.3 Viết Methodology ☐

P6.4 Viết Experiment ☐

P6.5 Viết Discussion ☐

P6.6 Hoàn thiện Conclusion ☐

Milestone F: Hoàn thành luận văn và bài báo.

Quy trình làm việc

Mỗi phiên làm việc chỉ xử lý:

1. Chọn 01 file.
2. Thiết kế chi tiết.
3. Lập trình.
4. Kiểm thử.
5. Nghiệm thu.
6. Khóa file.
7. Chuyển sang file tiếp theo.

Điều kiện hoàn thành dự án

- ☐ M2 hoàn thành
- ☐ M3 hoàn thành
- ☐ M4 hoàn thành
- ☐ M5 hoàn thành

- ☐ M6 hoàn thành
- ☐ M7 hoàn thành
- ☐ M8 hoàn thành

Design Freeze

Kiến trúc M1→M8 đã được chốt.

Trong giai đoạn Implementation:

- Không thay đổi Interface.
- Không thay đổi luồng dữ liệu.
- Chỉ sửa khi phát hiện lỗi thiết kế.